

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Новосибирский государственный университет

Специальность 15.03.06 «Мехатроника и робототехника»

АЛЬБОМ ЧЕРТЕЖЕЙ
по курсу «Компьютерная инженерная графика»

Выполнил студент группы 24 944 Доронин А.Д.
Преподаватель: Сердаков Л.Е.

г. Новосибирск – 2025 г.

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

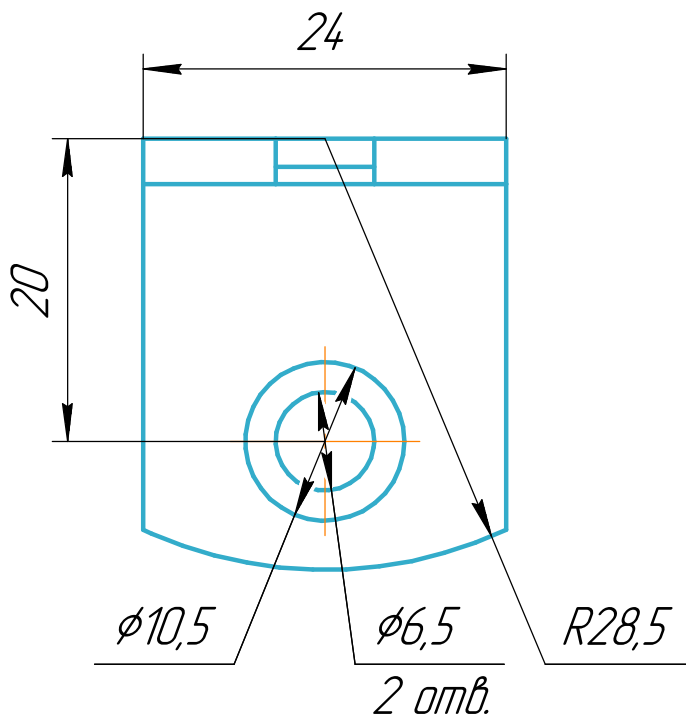
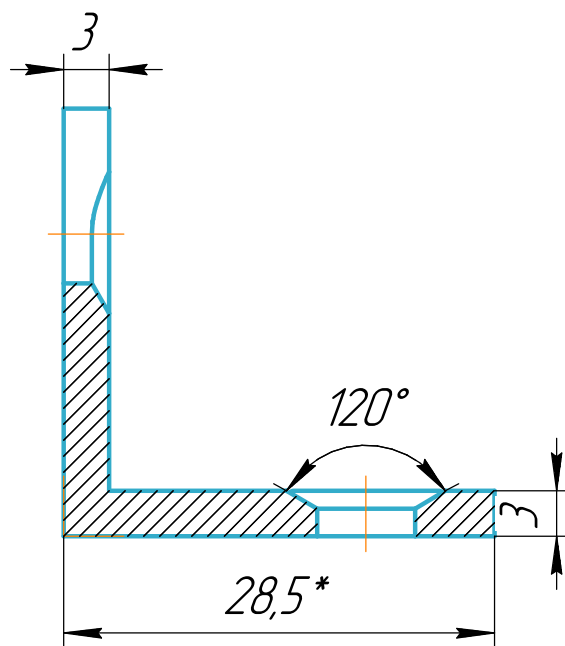
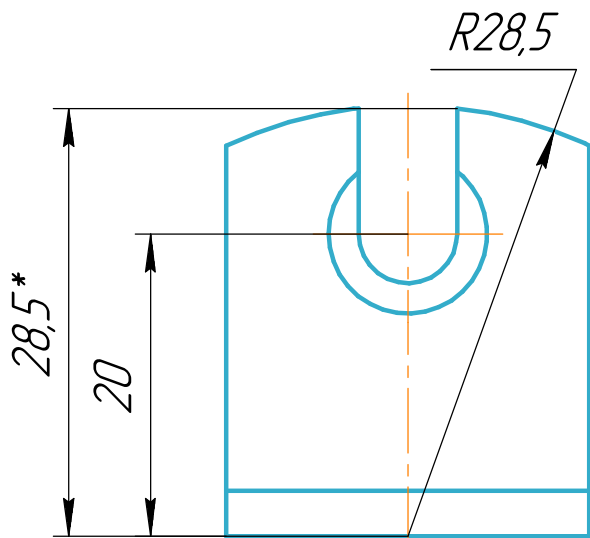
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

100'0W6

✓ Ra 6,3 (✓)



- 1 *Размеры для справок
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1 – т.
3 Покрытие Ц6.хр.бцв.

УМО.001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Доронин			07.09
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Уголок мебельный

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

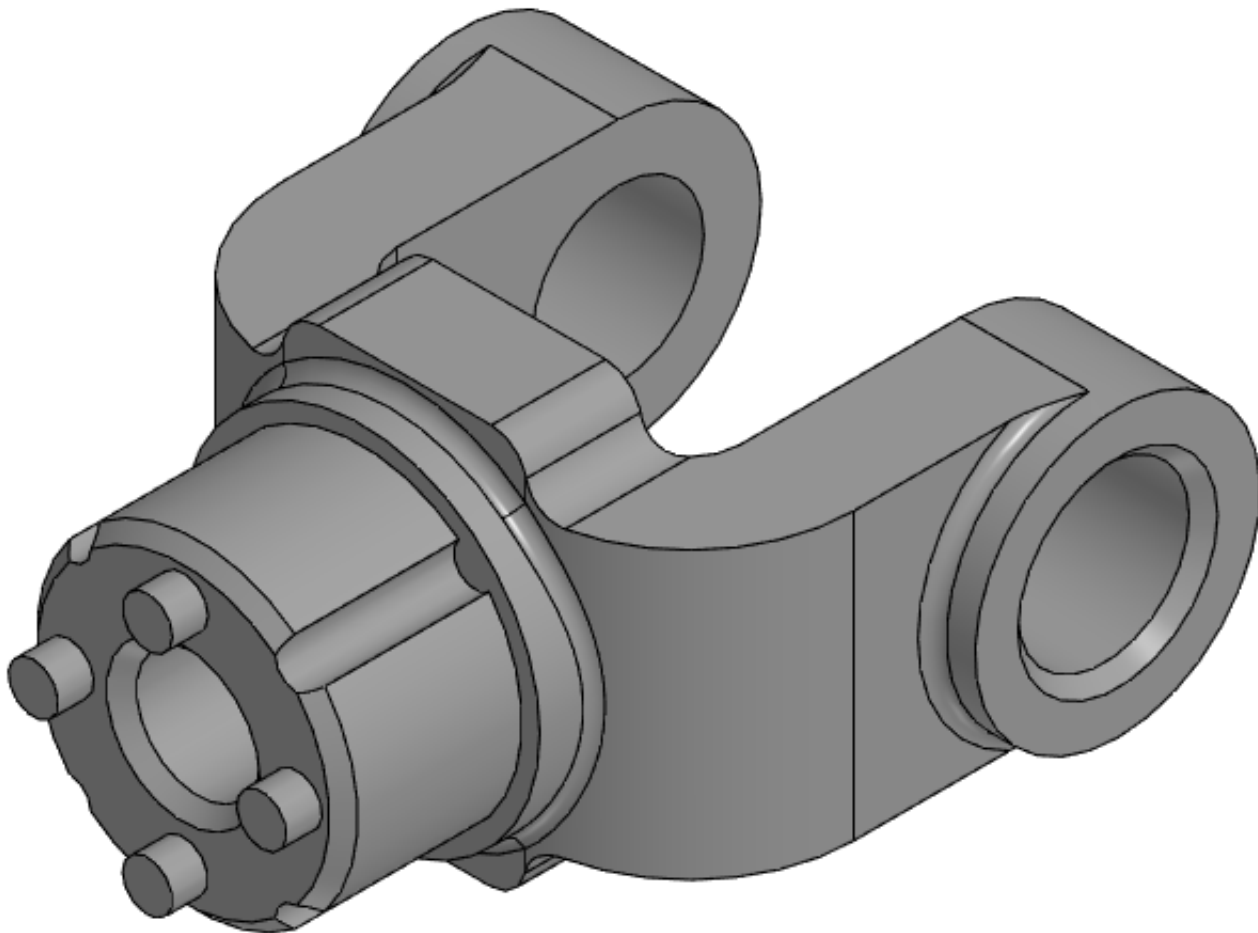
Лит.	Масса	Масштаб
0	0,03	2:1
Лист 2	Листов 34	

НГУ-2025

Перв. примен.

Справ. №

АБВ.001



АБВ.001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Доронин		14.09
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Вилка

СЧ ГОСТ 14 12-85

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист 3	Листов 34	

НГУ-2025

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия Все права защищены.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. №

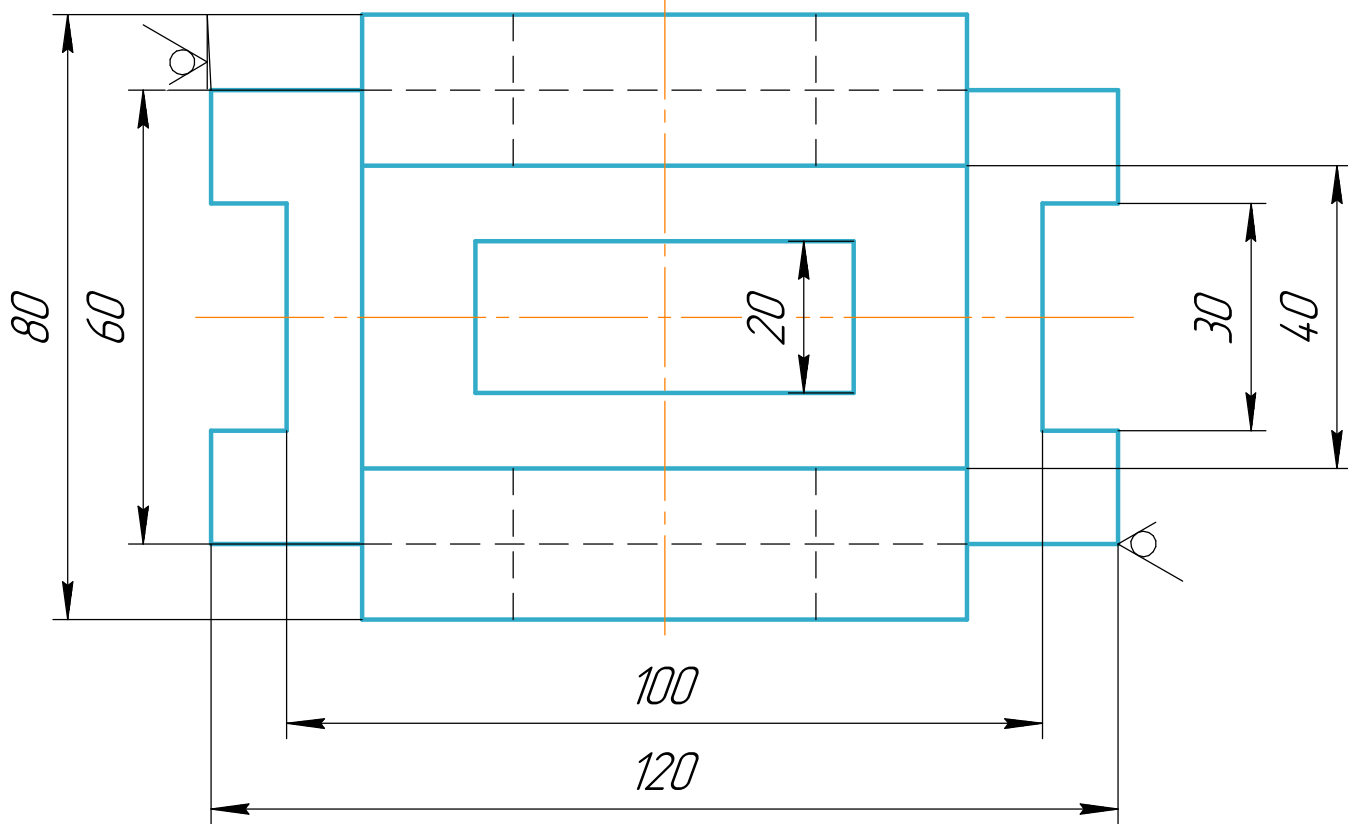
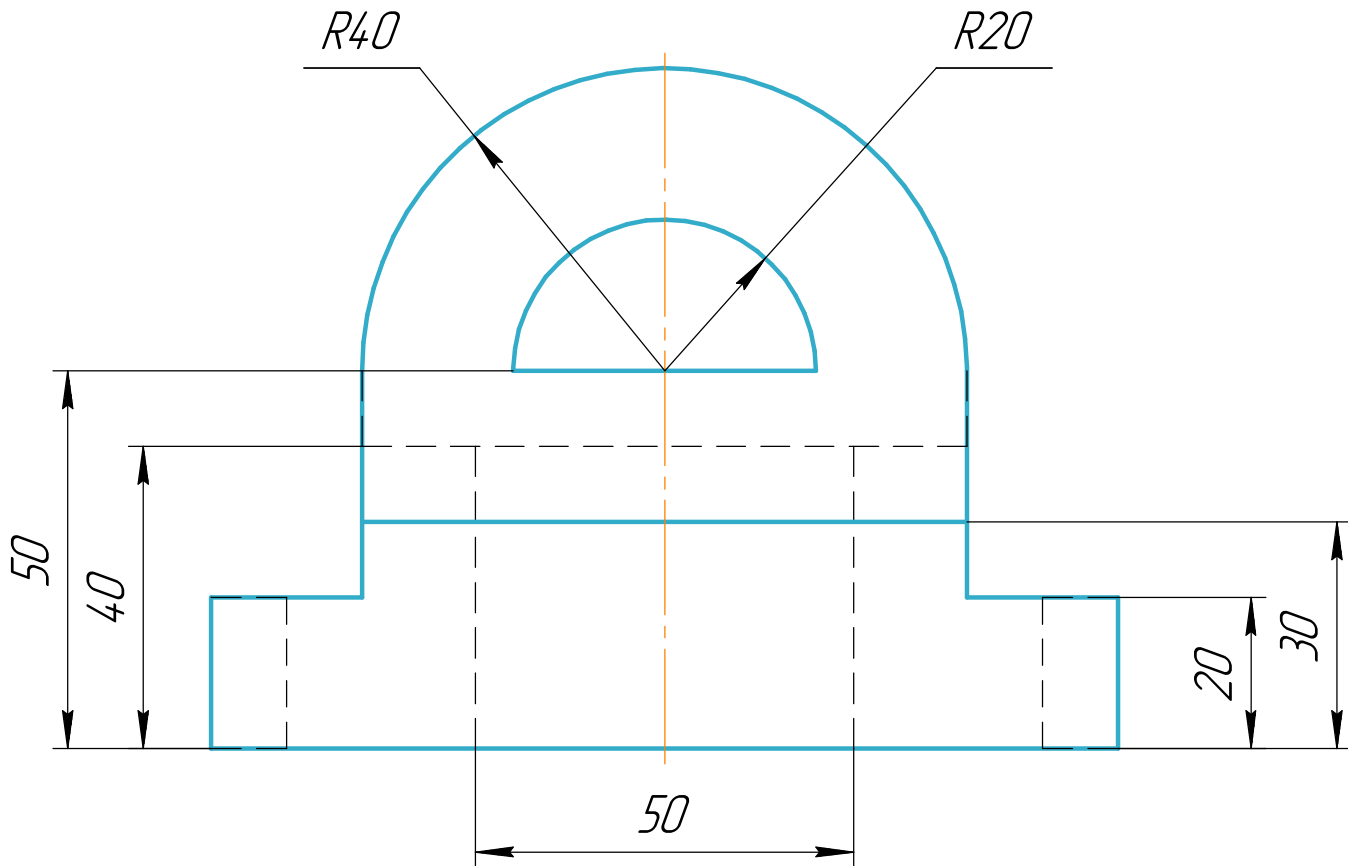
Инв. № дубл.

Подп. и дата

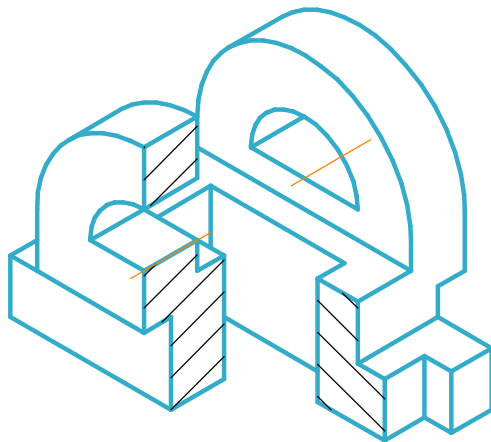
Инв. № подл.

03.24.944.001

✓ Ra 25 (✓)



(1:2)



- 1 *Размеры для справок
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1 – H14, h14, +-IT14/2

					03.24.944.001			
					Ползун	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Доронин			21.09			2,44	1:1
Пров.								
Т.контр.						Лист 4	Листов 34	
Н.контр.					Сталь 30ХГСА ГОСТ 4543-2016	НГУ-2025		
Утв.								

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия Все права защищены

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

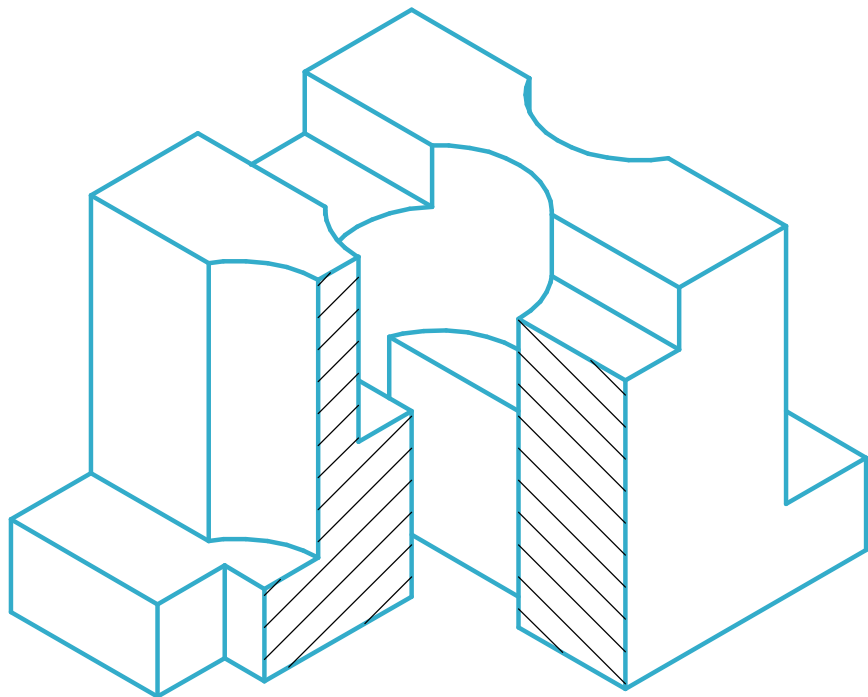
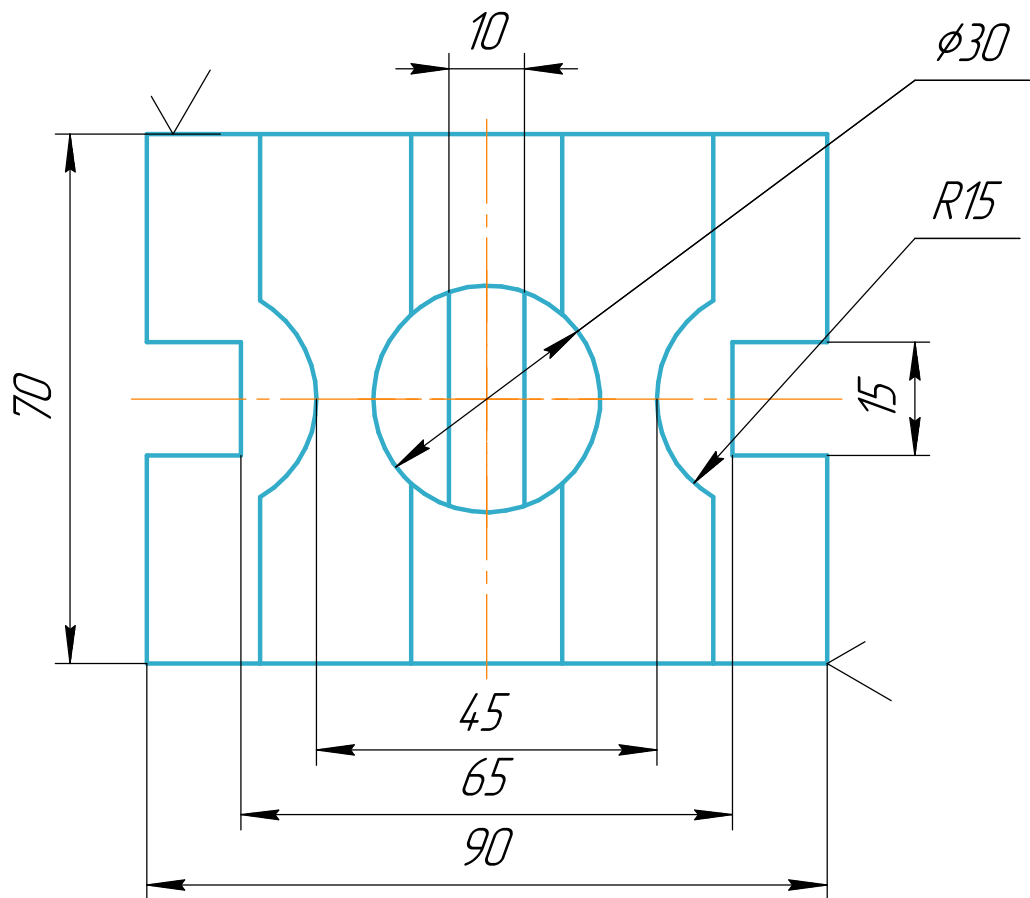
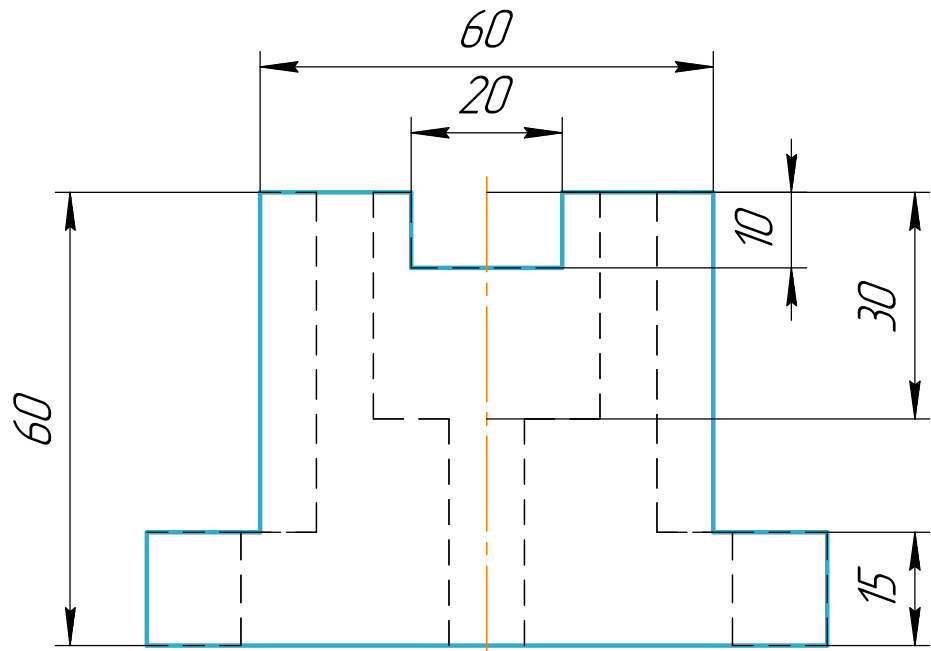
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

04.24944.001

$\sqrt{Ra\ 25\ (\checkmark)}$



1 *Размеры для справок
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - H14, h14, +-IT14/2

					04.24944.001			
					02.05.02	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Доронин		29.09			1,78	1:1
Пров.								
Т.контр.						Лист 5	Листов 34	
Н.контр.					Сталь 10 ГОСТ 1050-2013	НГЧ-2025		
Утв.								

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия Все права защищены

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

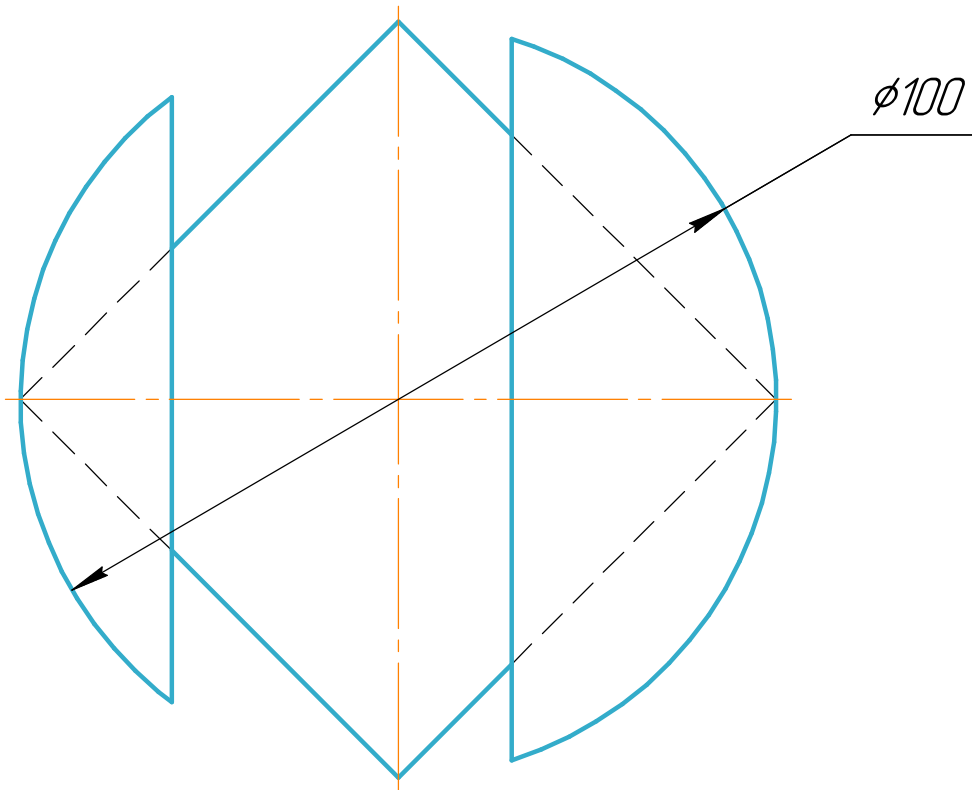
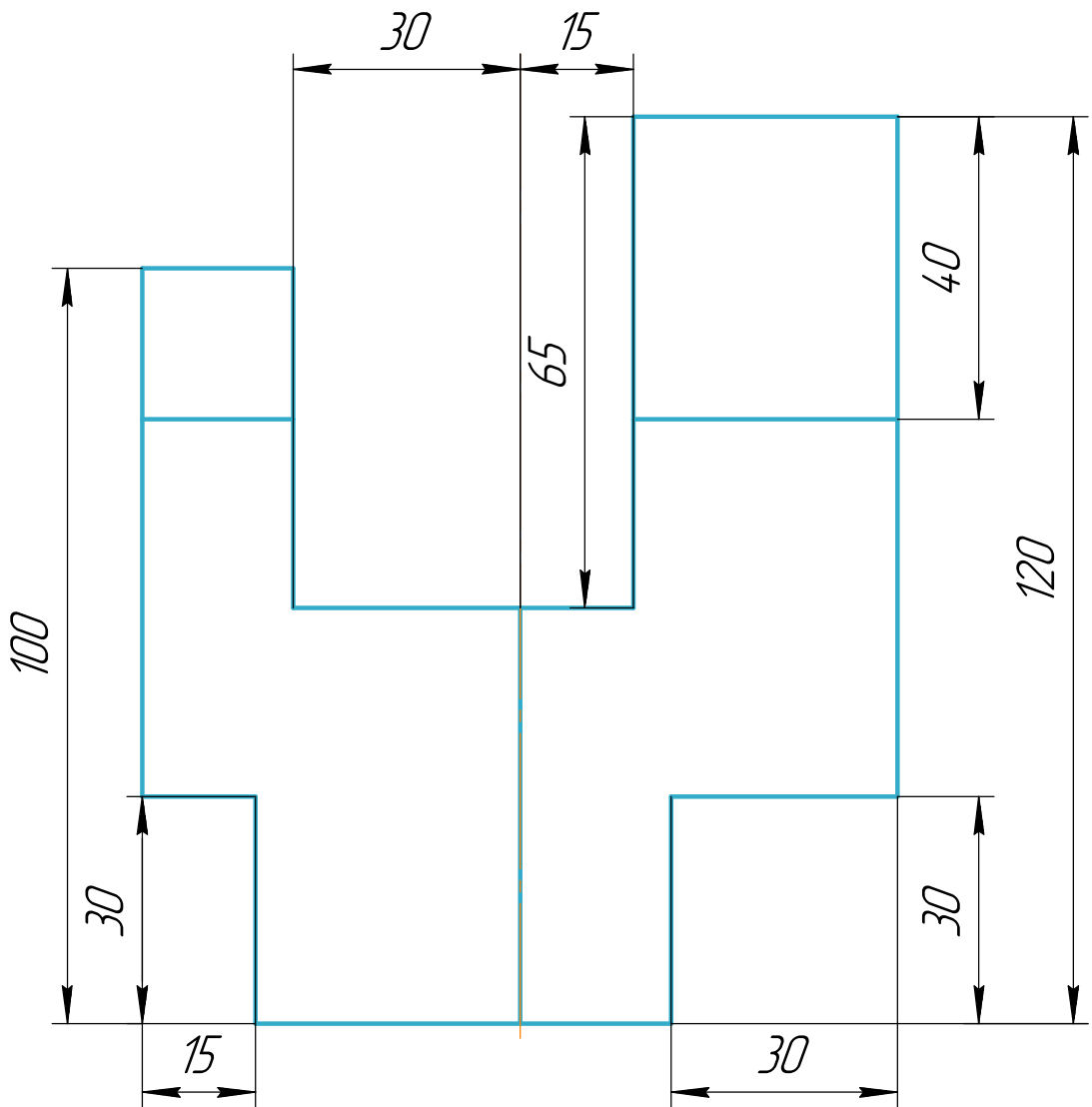
Подп. и дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

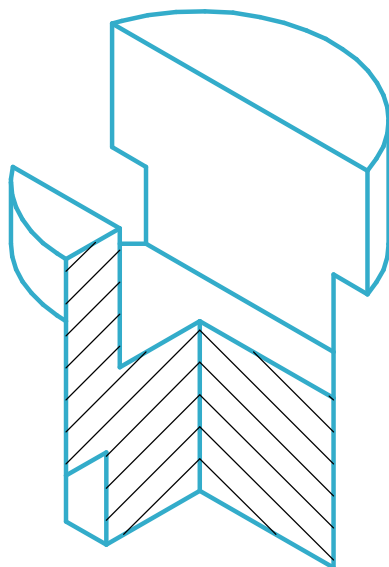
Инв. № подл.

05.24.944.01



✓ Ra 25 (✓)

(1:2)



1 *Размеры для справок
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - H14, h14, +-IT14/2

					05.24.944.01			
					02.05.01	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Доронин		05.10			3,16	1:1
Пров.								
Т.контр.						Лист 6	Листов 34	
					Сталь 10 ГОСТ 1050-2013	НГЧ-2025		
Н.контр.								
Утв.								

Копировал

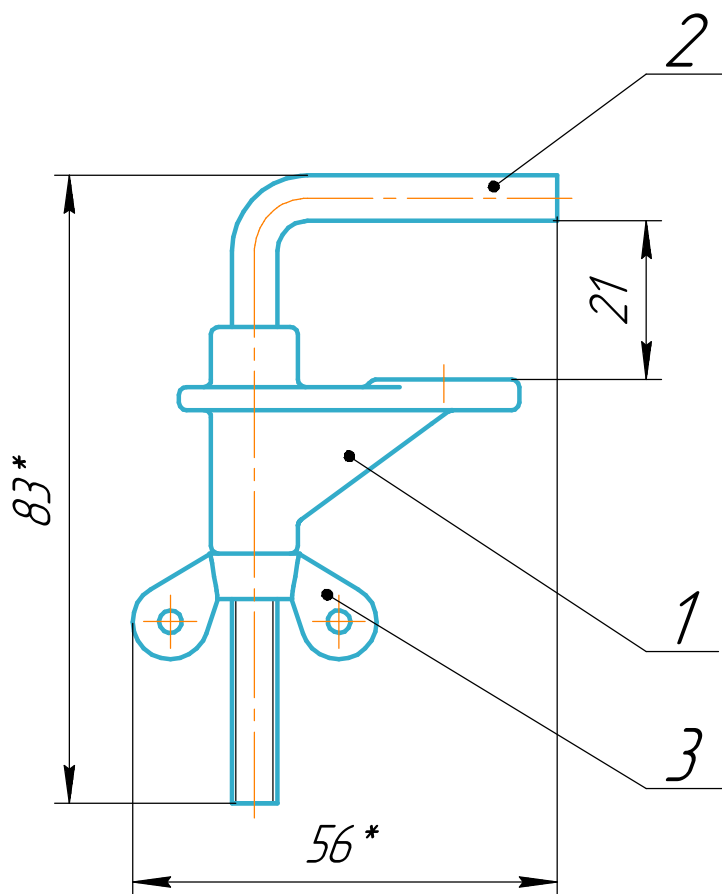
Формат А3

Не для коммерческого использования

06.24944.003-02 СБ

Перв. примен.

Справ. №



1 *Размеры для справок

2 Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, $\pm I \frac{T14}{2}$.

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Доронин			09.10
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

06.24944.003-02 СБ

Держатель
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	0,04	1:1
Лист 7	Листов 34	

НГУ-2025

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Перв. примен.	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Справ. №					Документация		
	A4			06.24.944.003-02 СБ	Держатель. Сборочный чертеж		
					Детали		
	A4	1		ОМТ-02.002	Опора	1	
	A4	2		ОМТ-02.003	Стержень с резьбой	1	
				Стандартные изделия			
		3		Гайка 2М6-6Н ГОСТ 3032-76	1		
Подп. и дата							
Взам. инв. №							
Инв. № подл.							
Изм. Лист							
Разраб.							
Пров.							
Н.контр.							
Утв.							
Изм. Лист							
Разраб.							
Пров.							
Н.контр.							
Утв.							
Изм. Лист							
Разраб.							
Пров.							
Н.контр.							
Утв.							
Изм. Лист							
Разраб.							
Пров.							
Н.контр.							
Утв.							
Изм. Лист							
Разраб.							
Пров.							
Н.контр.							
Утв.							
Изм. Лист							
Разраб.							
Пров.							
Н.контр.							
Утв.							
Изм. Лист							
Разраб.							
Пров.							

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

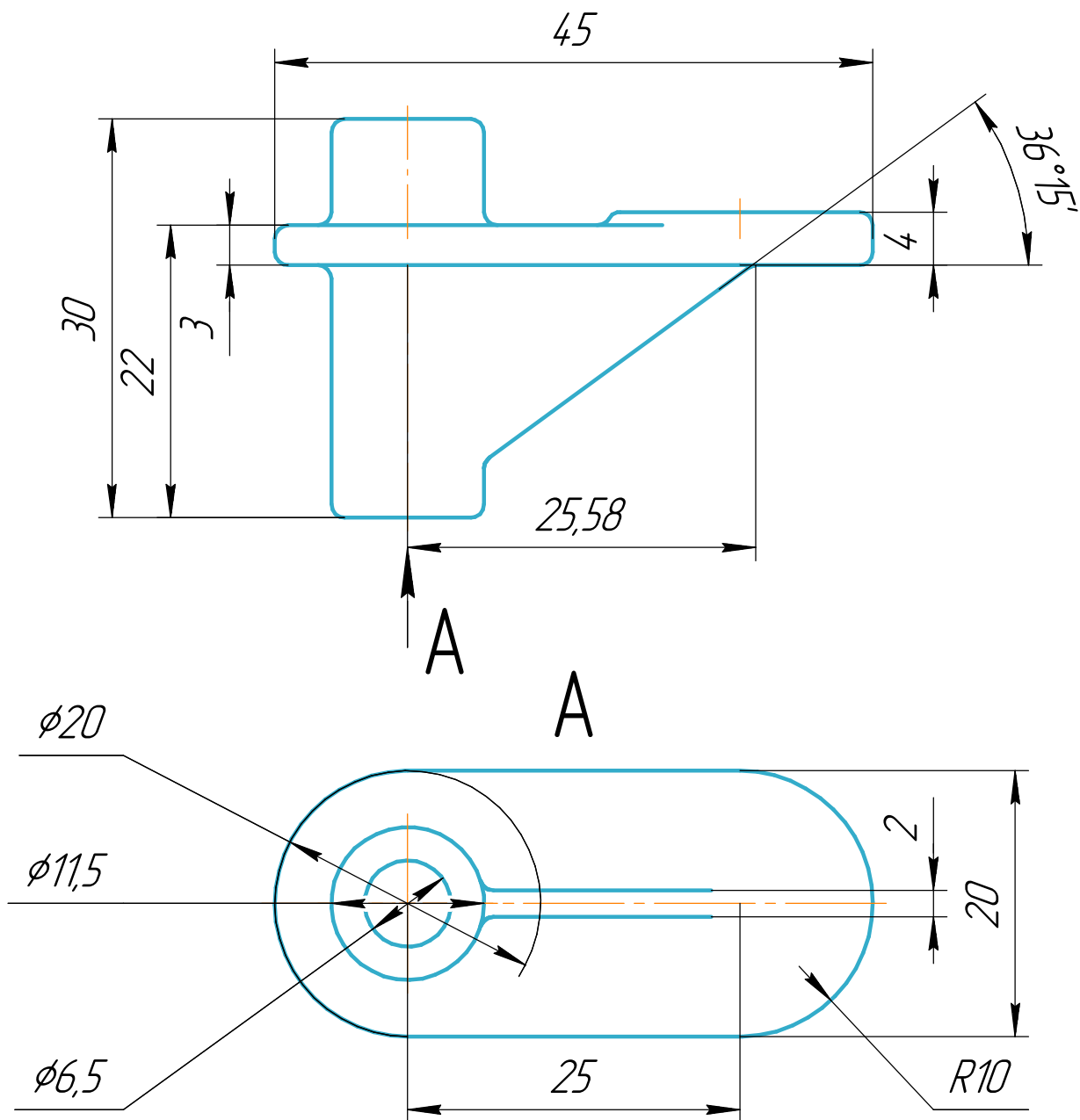
Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

06.24944.001

125 (✓)



1 *Размеры для справок

2 Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, $\pm \frac{T4}{2}$.

3 Неуказанные радиусы округлений R10

06.24944.001

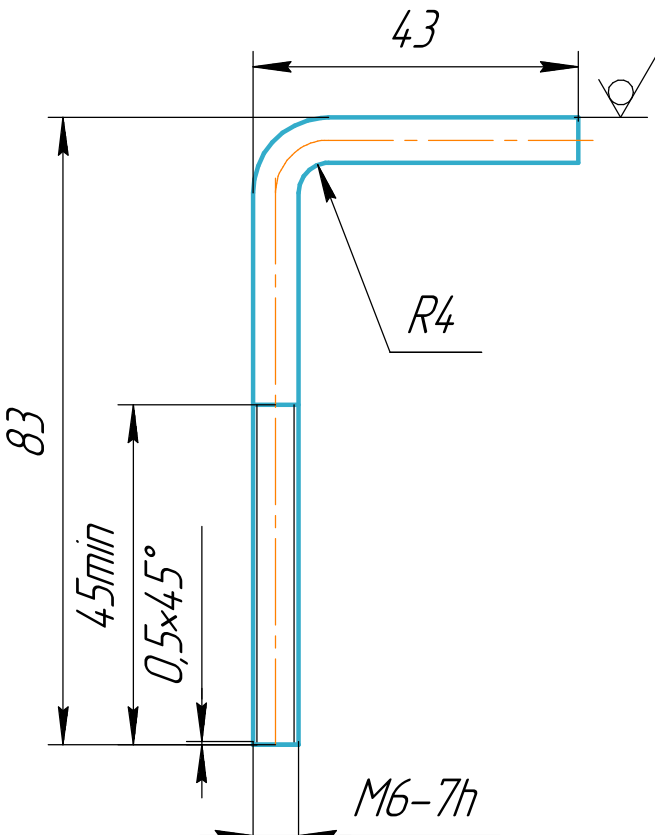
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Доронин			09.10
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Опора

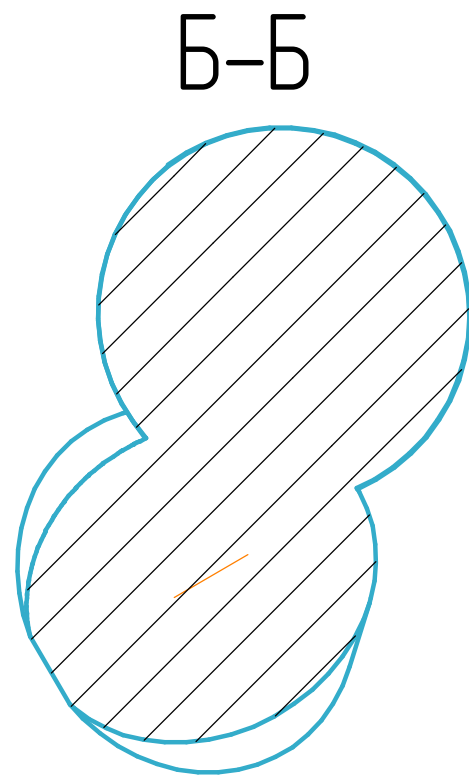
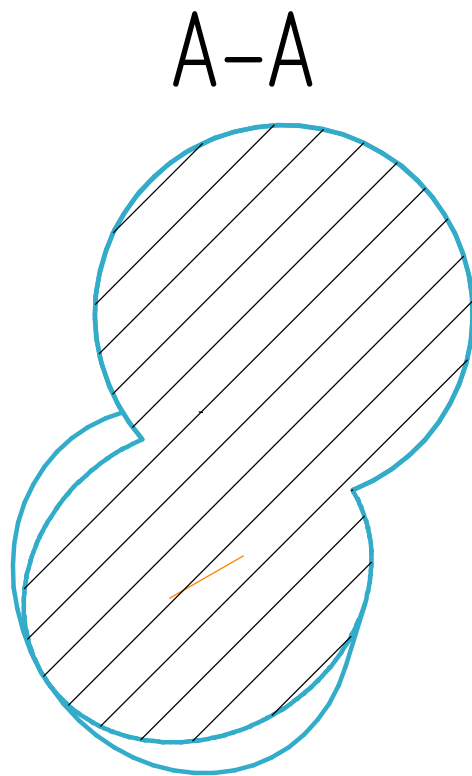
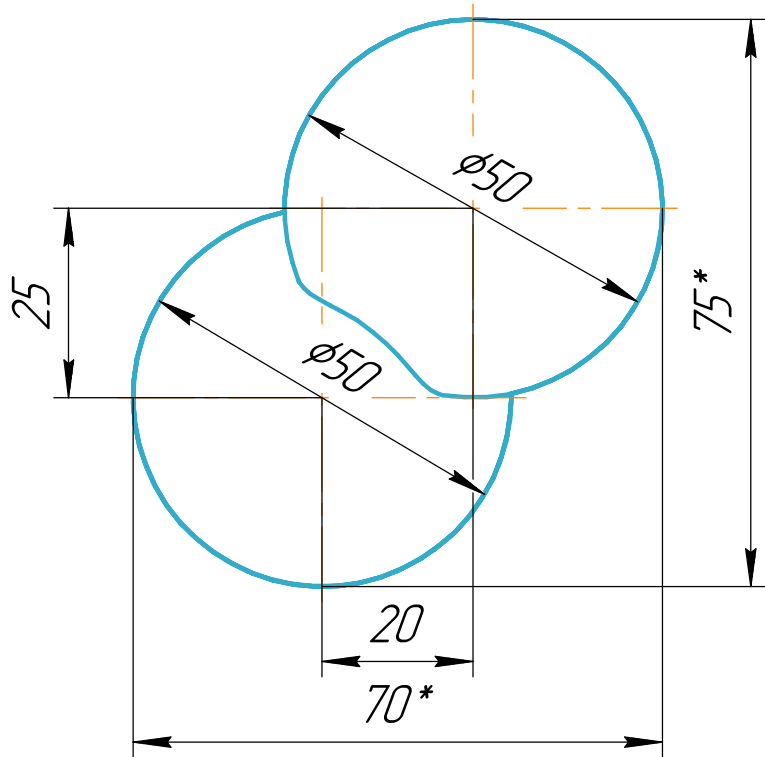
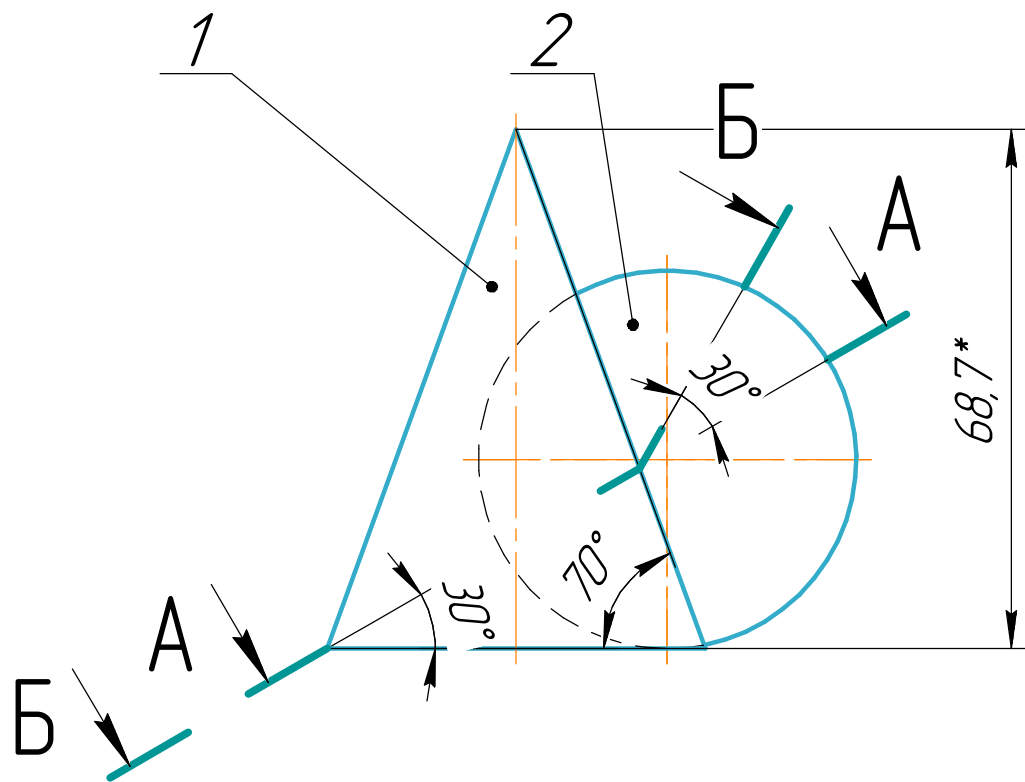
Полиамид П-125-20 ТУ 6-05-898-73

Лит.	Масса	Масштаб
	0	2:1
Лист 9	Листов 34	

НГУ-2025

Справ. №		Перв. примен.	
06.24944.003		6,3 (✓)	
			
1 Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, ± IT14/2.			
06.24944.003			
Стержень с резьбой		Лит.	Масса
Круг 6-н11 ГОСТ 7417-75 40X13-Т ГОСТ 5949-75		10	0,03
		Листов	34
НГЧ-2025		Формат А4	

07.24944.01 СБ



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
		1	07.24944.001	Конус	1	
		2	07.24944.002	Шар	1	
07.24944.01 СБ						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.		Доронин		19.10		0,83
Пров.						1:1
Т.контр.					Лист 11	Листов 34
Н.контр.					НГУ - 2025	
Утв.						

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия Все права защищены.

Перв. примен.

Справ. №

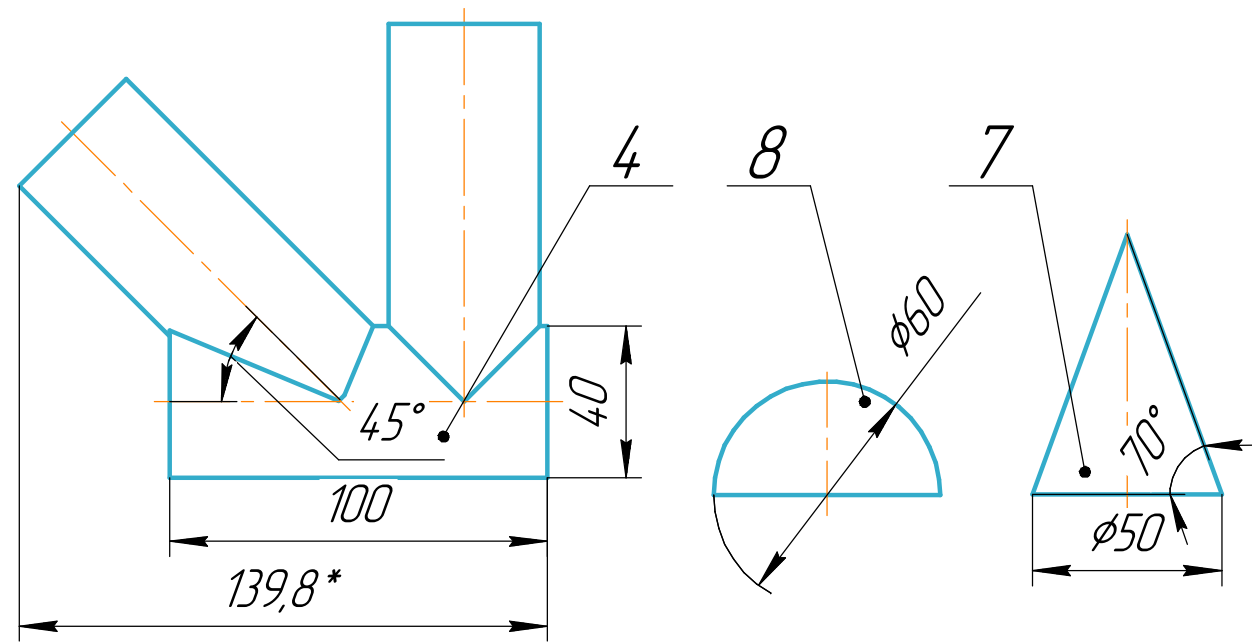
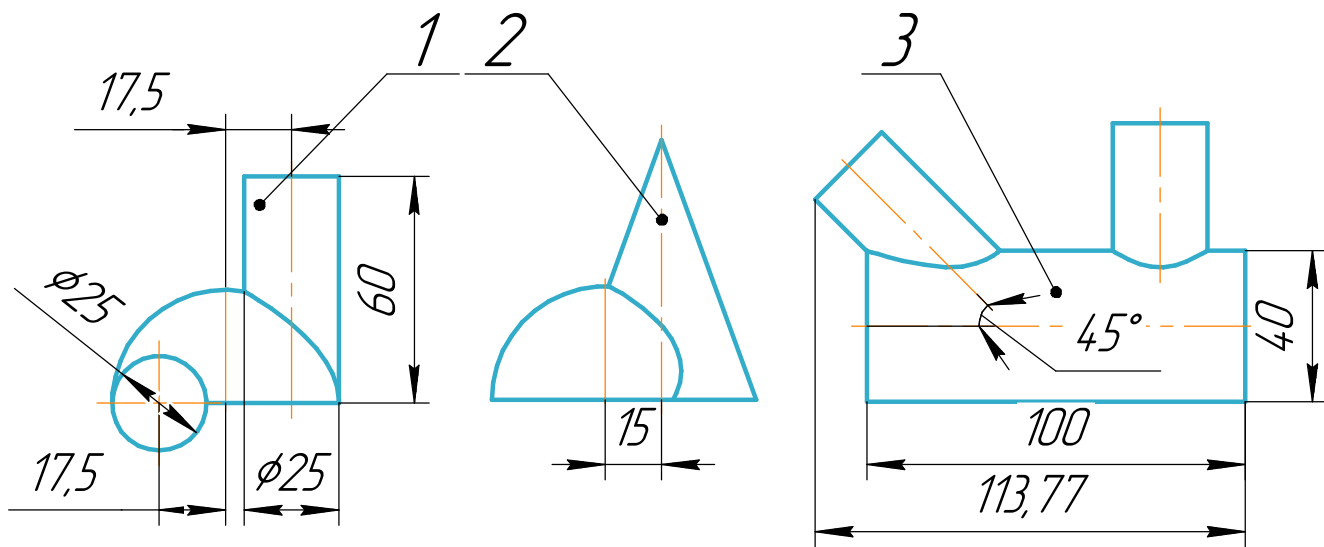
Подп. и дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

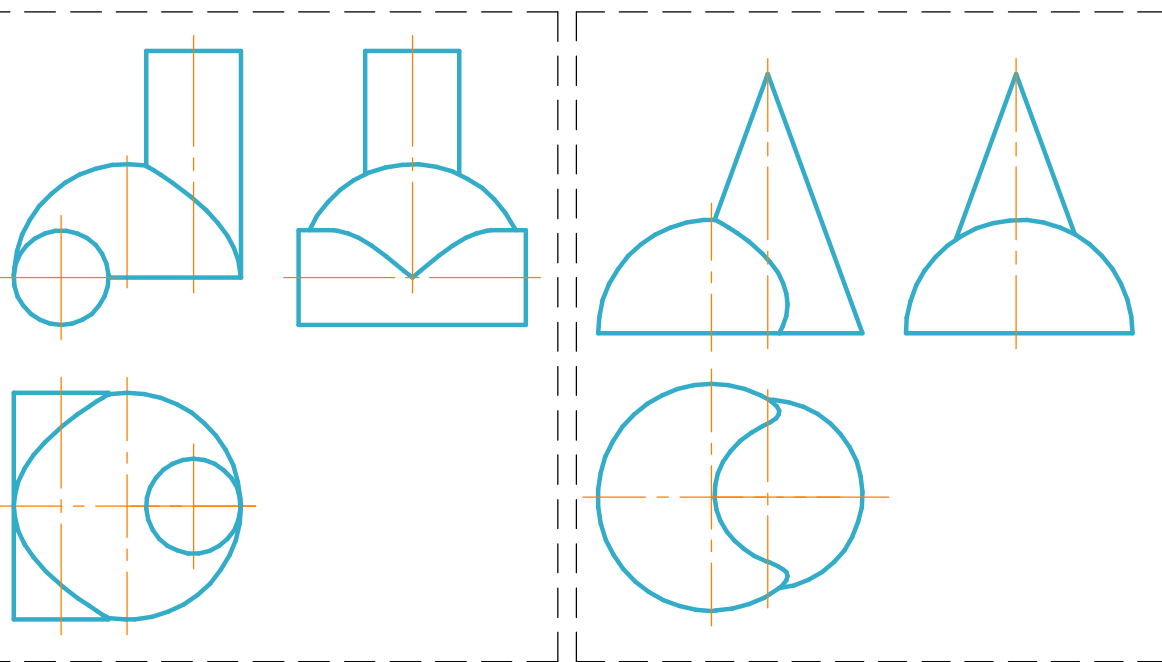
Инв. № подл.

№8.24.944.00



Поз. 1

Поз. 2



1 *Размеры для справок

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Сборочные единицы		
A4	1	№8.24.944.00.01	Шар-цилиндр	1		
A4	2	№8.24.944.00.02	Шар-конус	1		
A4	3	№8.24.944.00.03	Разные цилиндры	1		
A4	4	№8.24.944.00.04	Равные цилиндры	1		
				Детали		
B4	7	№8.24.944.00.01	Конус	1		
B4	8	№8.24.944.00.03	Полушар	1		

№8.24.944.00 СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Пересечение поверхностей	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Доронин		26.10	Сборочный чертеж		5.98	1:2
Пров.						Лист 12	Листов 34	
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

НГУ-2025

Копировал

Формат А3

Не для коммерческого использования

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия Все права защищены.

Изм. № подл.

Т.контр.

Пров.

Разраб.

Изм. № дубл.

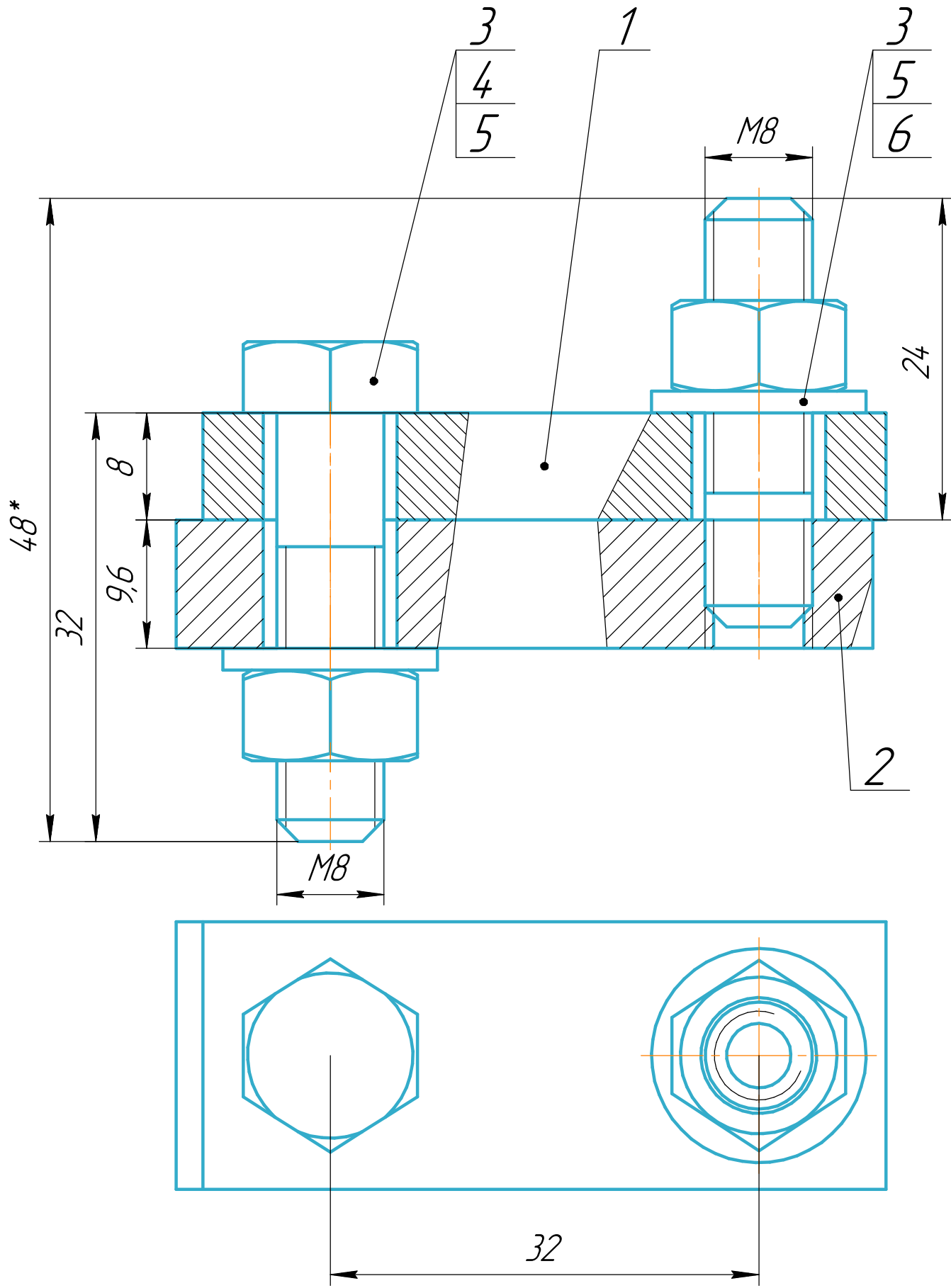
Подп. и дата

Взам. инв. №

Справ. №

Перв. примен.

№9.24.944.00 СБ



1 *размеры для справок

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
		1	09.24.944.001	Пластина верх	1	
		2	09.24.944.002	Пластина низ	1	
				Стандартные изделия		
		3		Гайка М8-6Н.5 (S18)ГОСТ 5915-70	2	
		4		Болт М8-6dх32.58(S18) ГОСТ 7805-70	1	
		5		Шайба С.08.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78	2	
		6		Шпилька М8-6dх24.58 ГОСТ 22032-76	1	

№9.24.944.00 СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разъёмные соединения		
Разраб.	Доронин			02.11	Сборочный чертеж		
Пров.					Лит.	Масса	Масштаб
Т.контр.						0,17	2,5:1
Н.контр.					Лист 13	Листов 34	
Утв.					НГУ-2025		

Копировал

Формат А3

Не для коммерческого использования

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия Все права защищены.

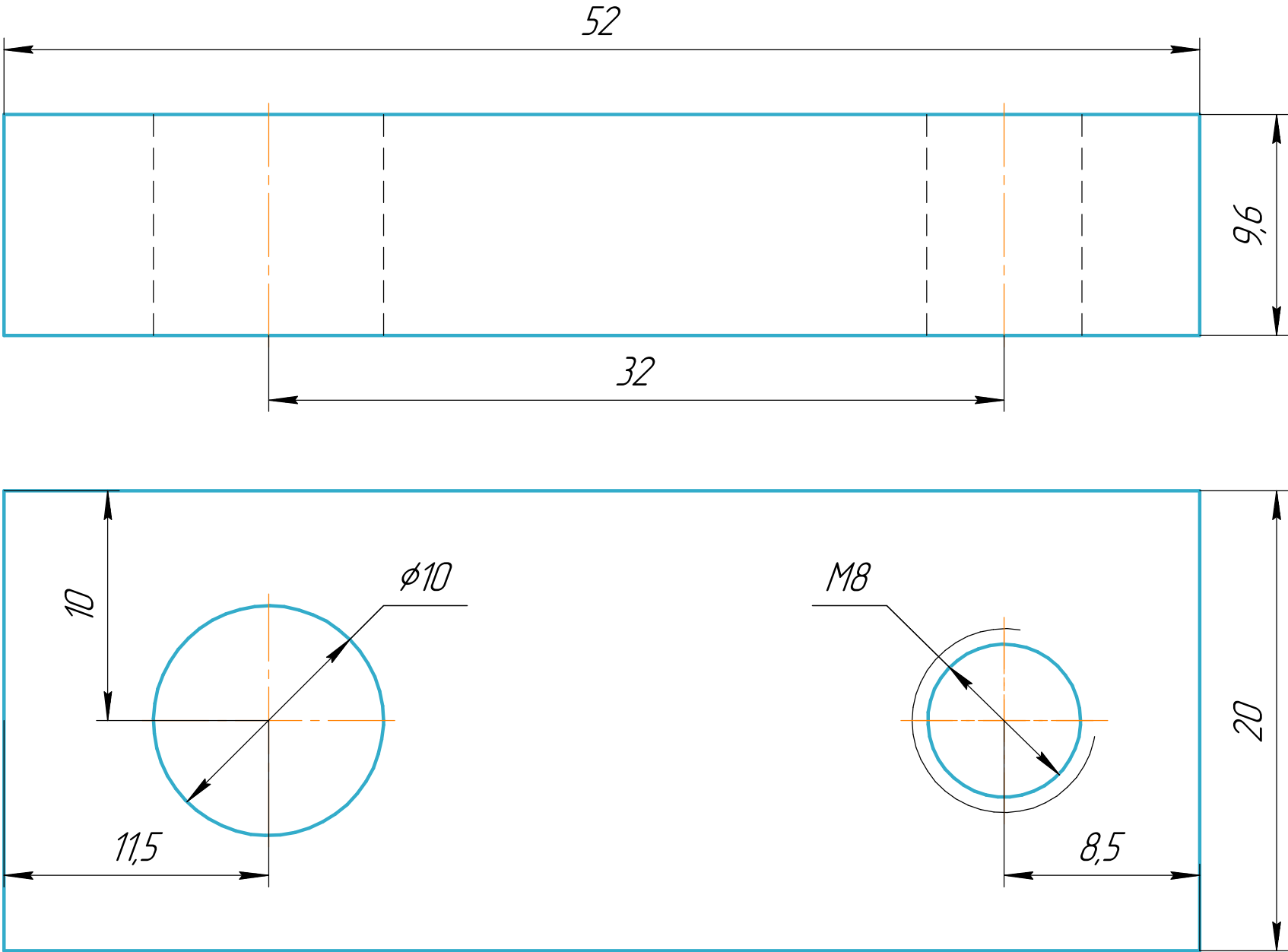
Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Справ. №

Перв. примен.

09.24.944.002

$\sqrt{Ra\ 25\ (\checkmark)}$

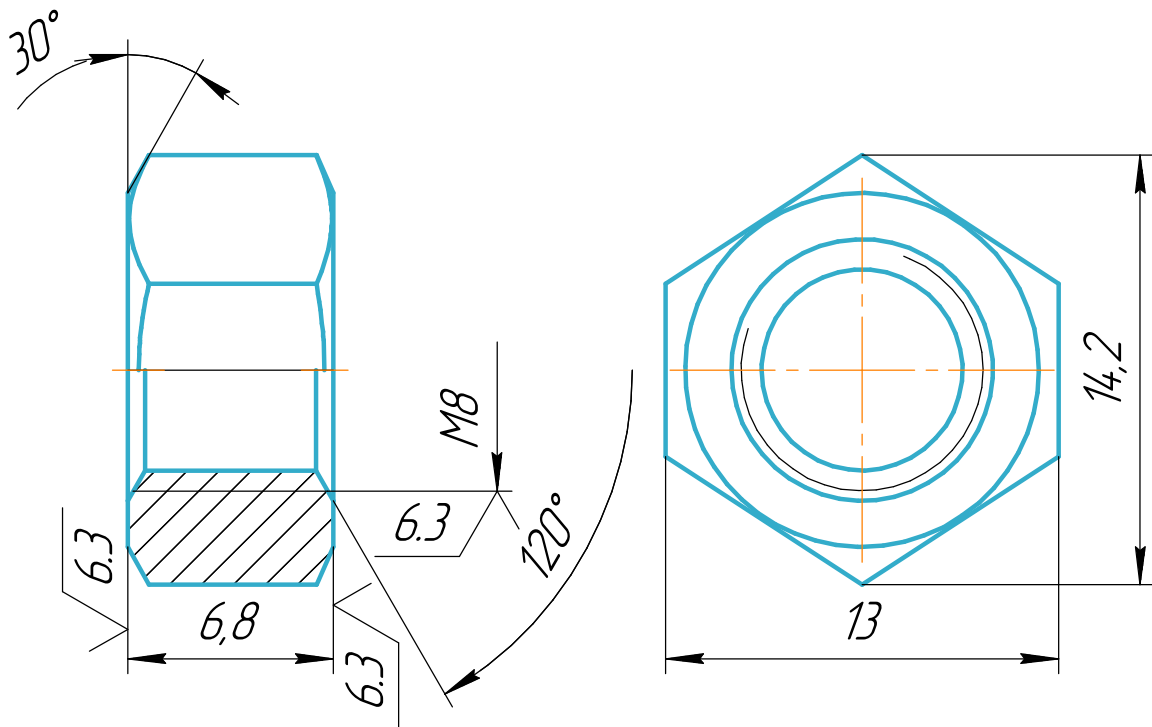


					09.24.944.002			
					Пластина низ	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			0,07	4:1
Разраб.		Доронин		02.11				
Пров.								
Т.контр.						Лист 15	Листов 34	
					Сталь 10 ГОСТ 1050-2013	НГУ-2025		
Н.контр.								
Утв.								

Справ. №

Перв. примен.

$\sqrt{Ra\ 25\ (\sqrt{ })}$



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Доронин			02.11
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Гайка M8-6H.5
(S18)ГОСТ 5915-70

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	0	4:1
Лист 16	Листов 34	

НГЧ-2025

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

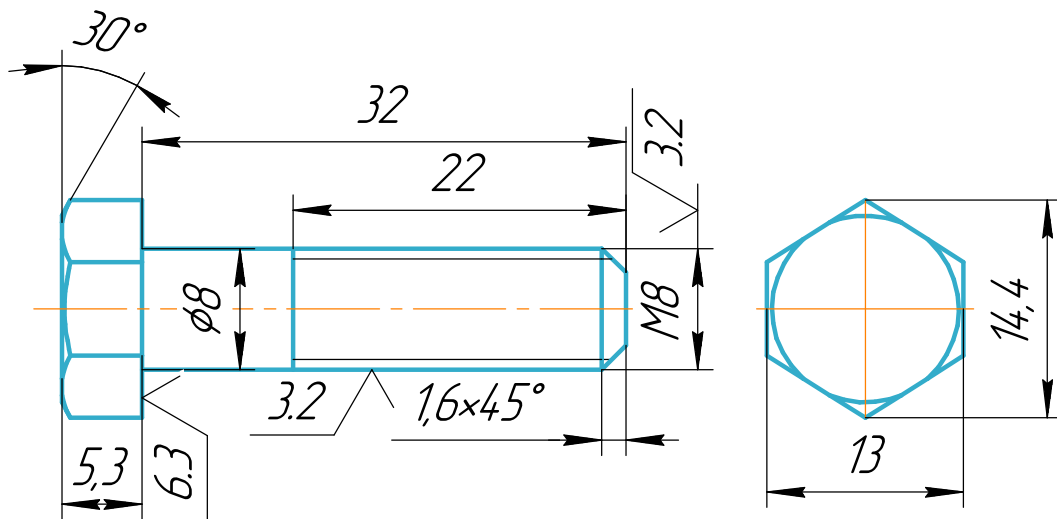
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Доронин			02.11
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

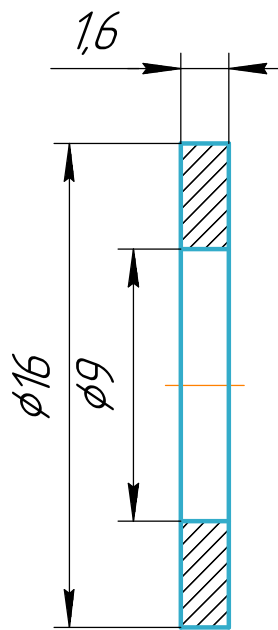
Болт
М8-6gx32.58(S18)
ГОСТ 7805-70

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	0,02	2:1
Лист 17	Листов 34	
НГЧ-2025		

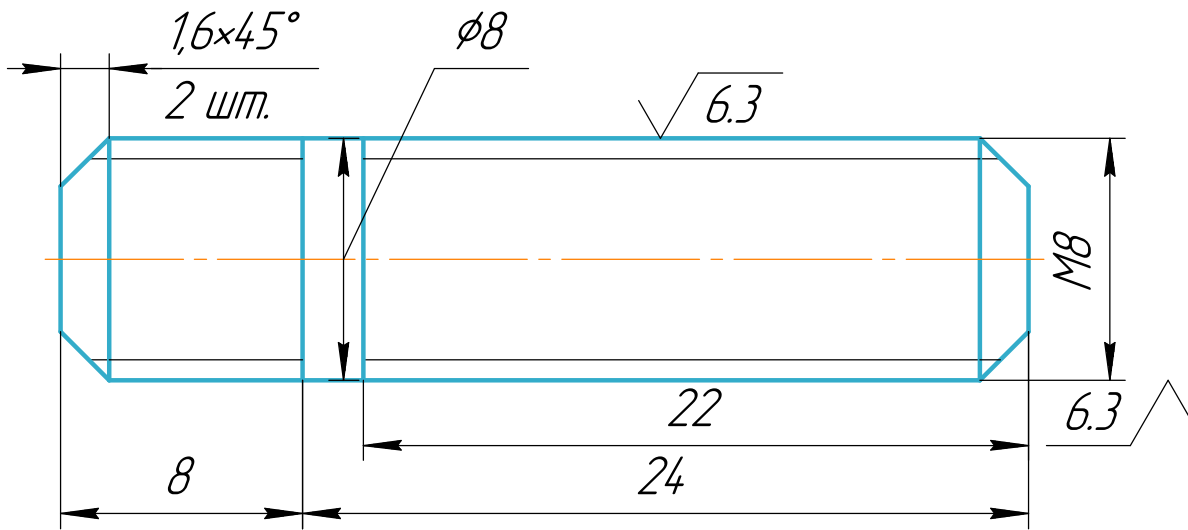
✓ Ra 25 (✓)



[illegible]

Справ. №		Перв. примен.	
Подп. и дата		Подп. и дата	
Взам. инв. №		Инв. № дубл.	
Изм. № подл.		Изм. № подл.	
Изм. Лист		№ докум.	
Разраб.		Доронин	
Пров.			
Т.контр.			
Н.контр.			
Утв.			
Дата		02.11	
Шпилька М8-6дх 24.58		Лит.	
ГОСТ 22032-76		Масса	
Сталь 10 ГОСТ 1050-2013		Масштаб	
		0,01	
		4:1	
		Лист 19	
		Листов 34	
		НГЧ-2025	
		Формат А4	

✓ Ra 25 (✓)



КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия Все права защищены.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

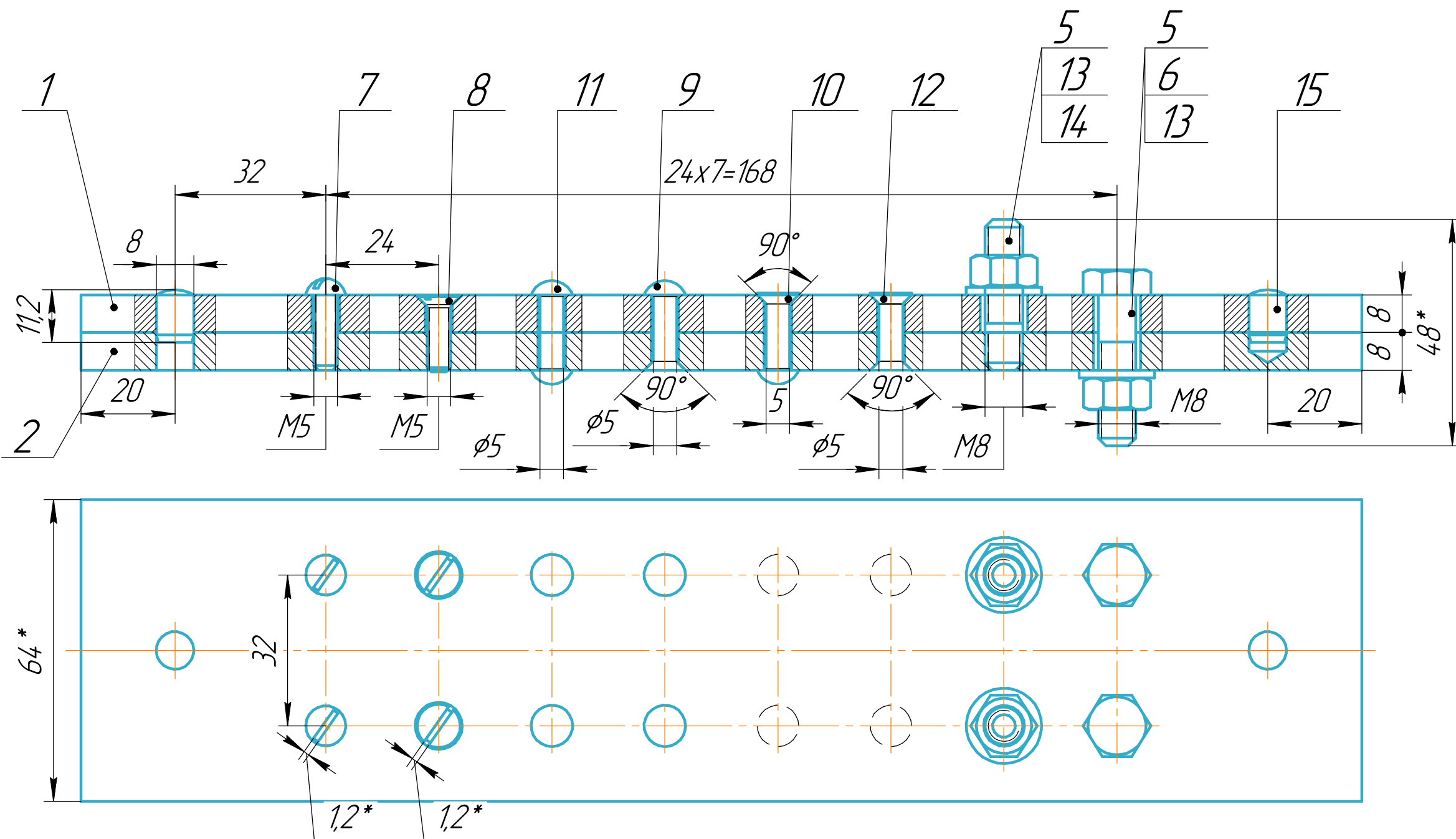
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. № подл.

№10.24944.00 СБ



1 * размеры для справок

					№10.24 944.00 СБ				
					Разъёмные соединения №2 Сборочный чертёж	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Доронин		12.11				2,24	1:1	
Пров.									
Т.контр.						Лист	20	Листов	34
Н.контр.						НГУ-2025			
Утв.									

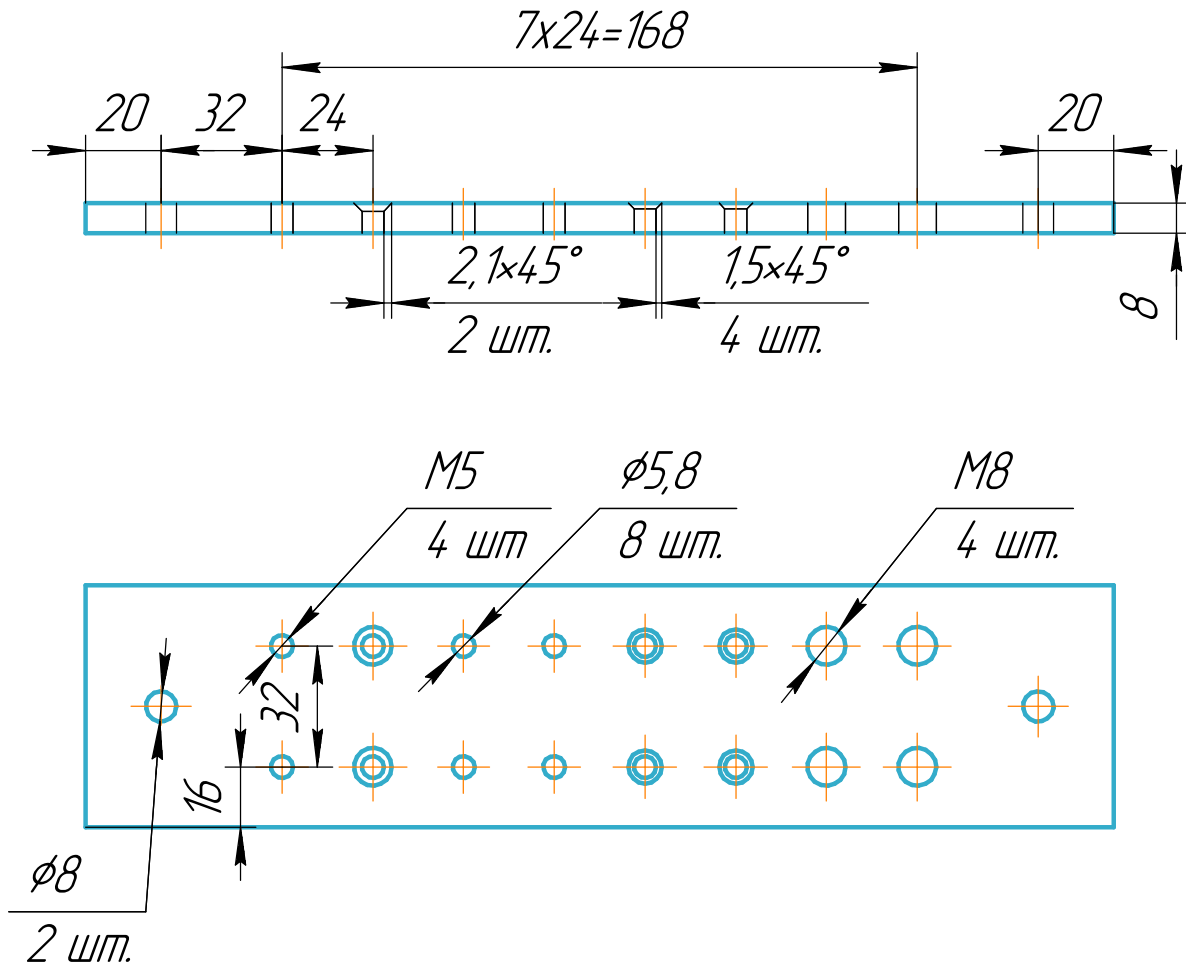
[illegible]

Перв. примен.

Справ. №

10.24.944.001

✓ Ra 25 (✓)



10.24.944.001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Доронин			12.11
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Пластина верх

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лист	Масса	Масштаб
22	1,05	1:2
Листов	34	

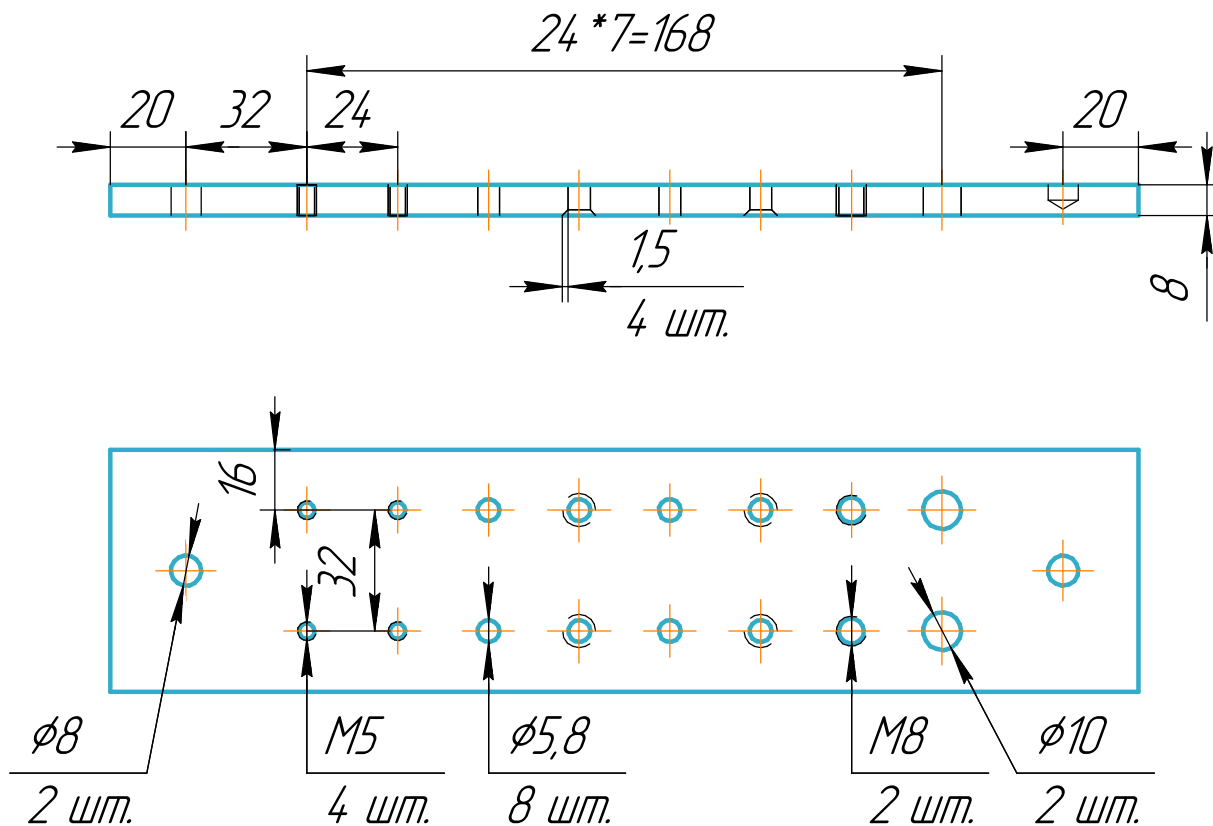
НГУ-2025

Перв. примен.

Справ. №

10.24.944.002

✓ Ra 25 (✓)



10.24.944.002

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Доронин			12.11
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Пластина низ

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	1,06	1:2
Лист 23	Листов 34	

НГУ-2025

Формат А4

Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл.			

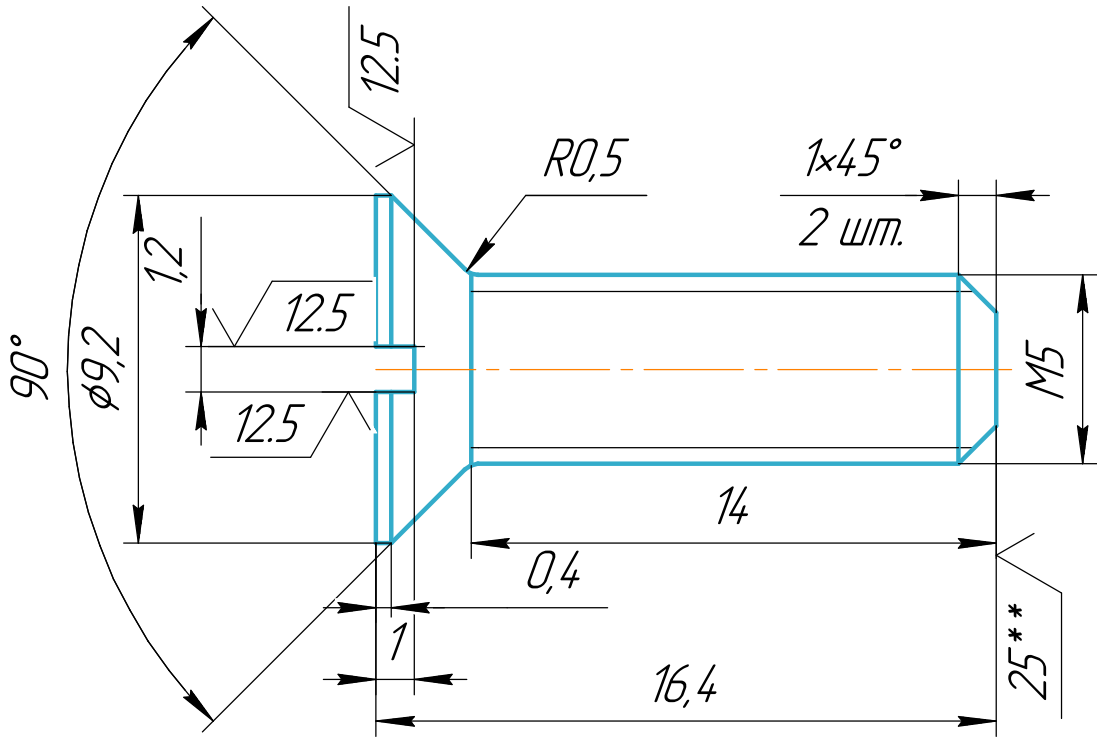
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Доронин		12.11
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Винт
А.М5-6dх16.48
ГОСТ 174 75-80

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	0	5:1
Лист 25	Листов 34	
НГУ-2025		

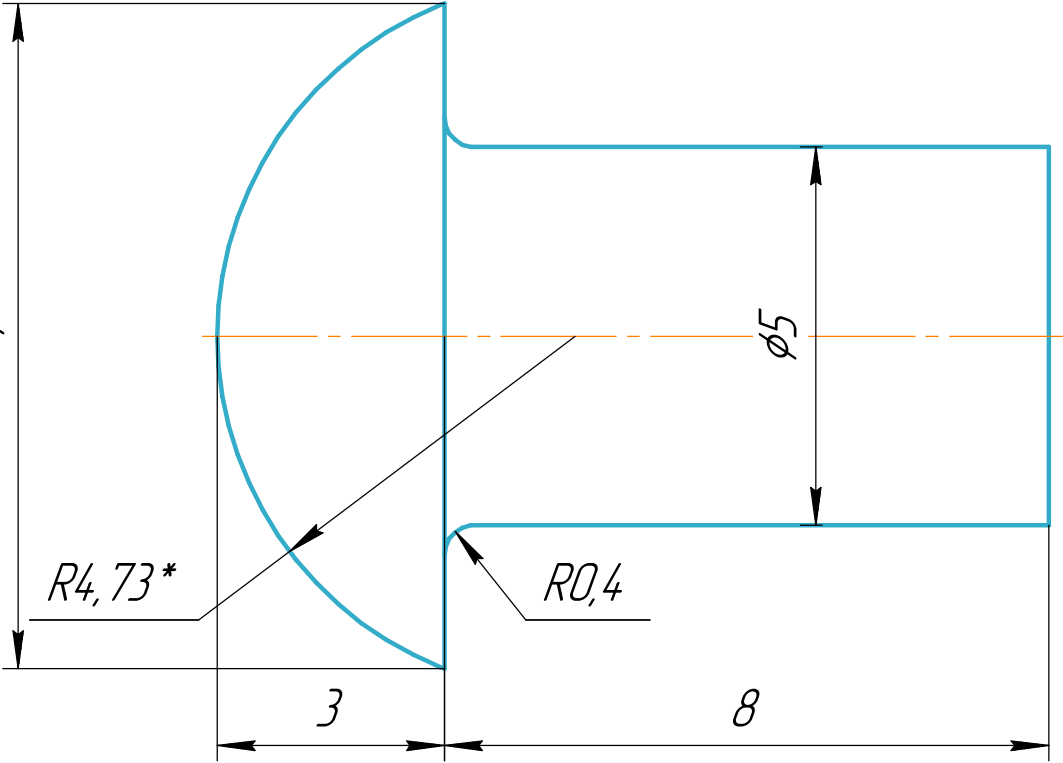
$\sqrt{Ra\ 25\ (\sqrt{)}}$



КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

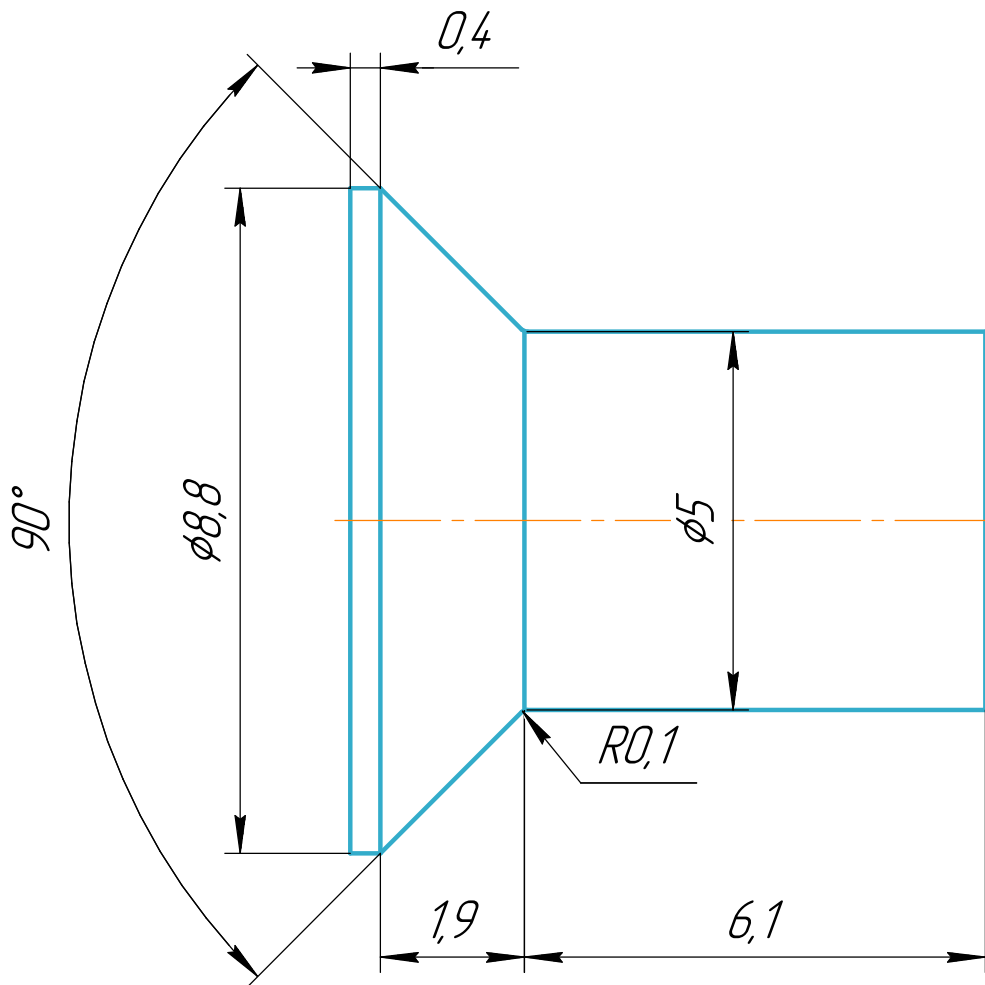
Справ. №		Перв. примен.	
Подп. и дата		Инв. № дудл.	
Взам. инв. №		Инв. №	
Подп. и дата		Инв. №	
Инв. № подл.		Инв. №	
Изм.		Лист	
Разраб.		Доронин	
Пров.			
Т.контр.			
Н.контр.			
Утв.			
№ докум.		Подп.	
Дата		12.11	
Заклепка 8x8.00		ГОСТ 10299-80	
Сталь 10 ГОСТ 1050-2013		НГЧ-2025	
Лит.		Масса	
Лист 26		Листов 34	
Масштаб		10:1	

✓ Ra 25 (✓)



Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

✓ Ra 25 (✓)



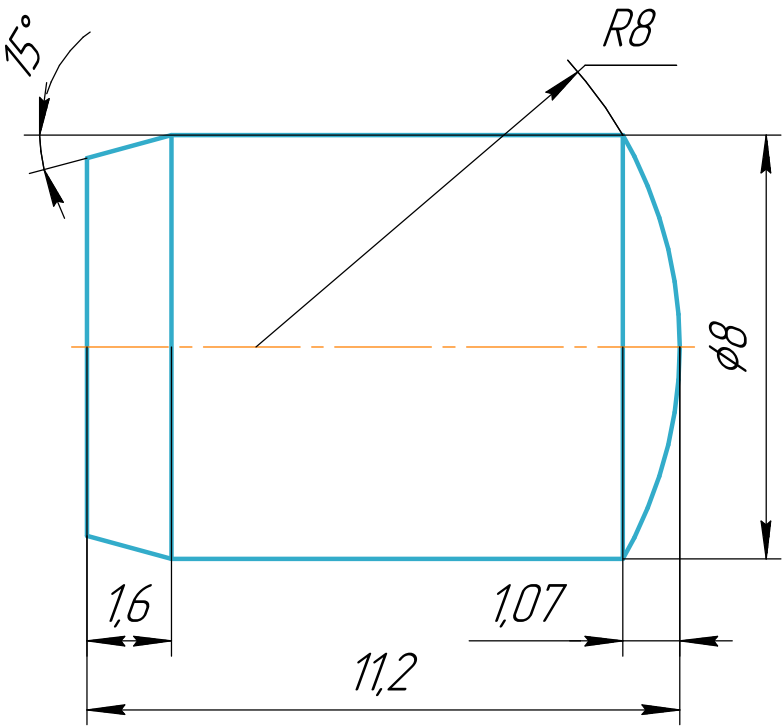
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Доронин			12.11
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Доронин			12.11
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

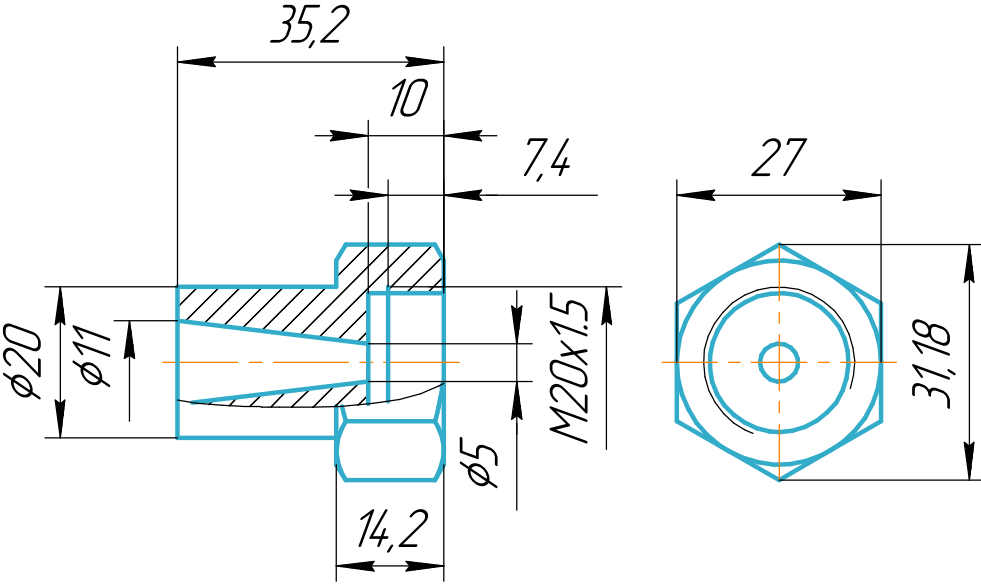
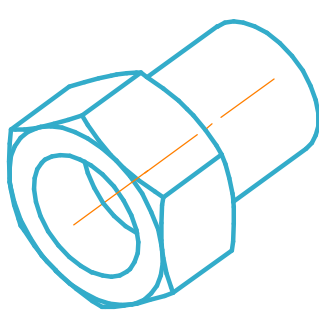
Закlepка 8x8.00
ГОСТ 10300-80
Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лист	Масса	Масштаб
	0	10:1
Лист 27	Листов 34	
НГУ-2025		

Справ. №		Перв. примен.	
Подп. и дата		Инв. № дубл.	
Взам. инв. №		Инв. №	
Подп. и дата		Инв. №	
Инв. № подл.		Инв. №	
Изм.		Лист	
Разраб.		Доронин	
Пров.			
Т.контр.			
Н.контр.			
Утв.			
№ докум.		Подп.	
Дата		12.11	
Штифт 8x11.2		ГОСТ 3128-70	
Сталь 10 ГОСТ 1050-2013		НГЧ-2025	
Лит.		Масса	
Лист 28		Листов 34	
Масштаб		7:1	
0			



✓ Ra 25 (✓)

Справ. №		Перв. примен.	
24 944.001			
			
			
24 944.001			
Бобышка			
Сталь 10 ГОСТ 1050-2013			
НГЧ-2025			
Лит. Масса Масштаб			
0,09 1:1			
Лист 29 Листов 34			
Изм. Лист № докум. Подп. Дата			
Разраб. Доронин 23.11			
Пров.			
Т.контр.			
Н.контр.			
Утв.			
Инв. № подл.			
Взам. инв. №			
Инв. № дубл.			
Подп. и дата			
Подп. и дата			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Доронин			30.11
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Подп. и дата

Взам. инв. №

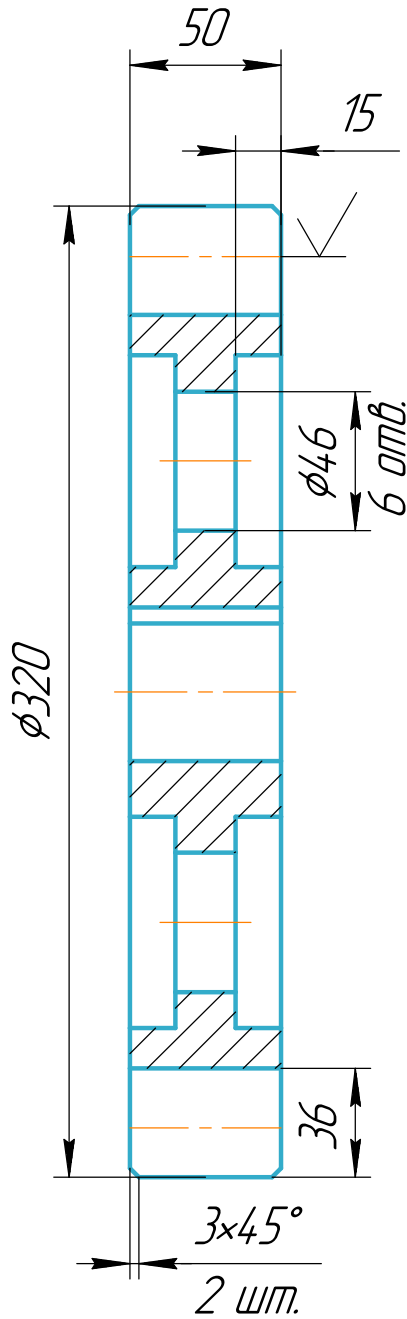
Инв. № дубл.

Подп. и дата

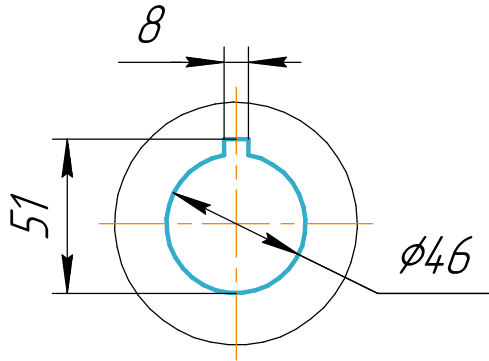
Справ. №

Перв. примен.

12.24.944.001



Модуль	<i>m</i>	16
Число зубьев	<i>z</i>	18
Угол зацепления	<i>α</i>	20
Нормальный исходный контур	-	
Коэффициент смещения	<i>x</i>	
Степень точности	-	
Данные для контроля взаимного расположения разноименных профилей зубьев		
Делительный диаметр	<i>d</i>	288
Прочие справочные данные		



12.24.944.001

Задание №12

Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016

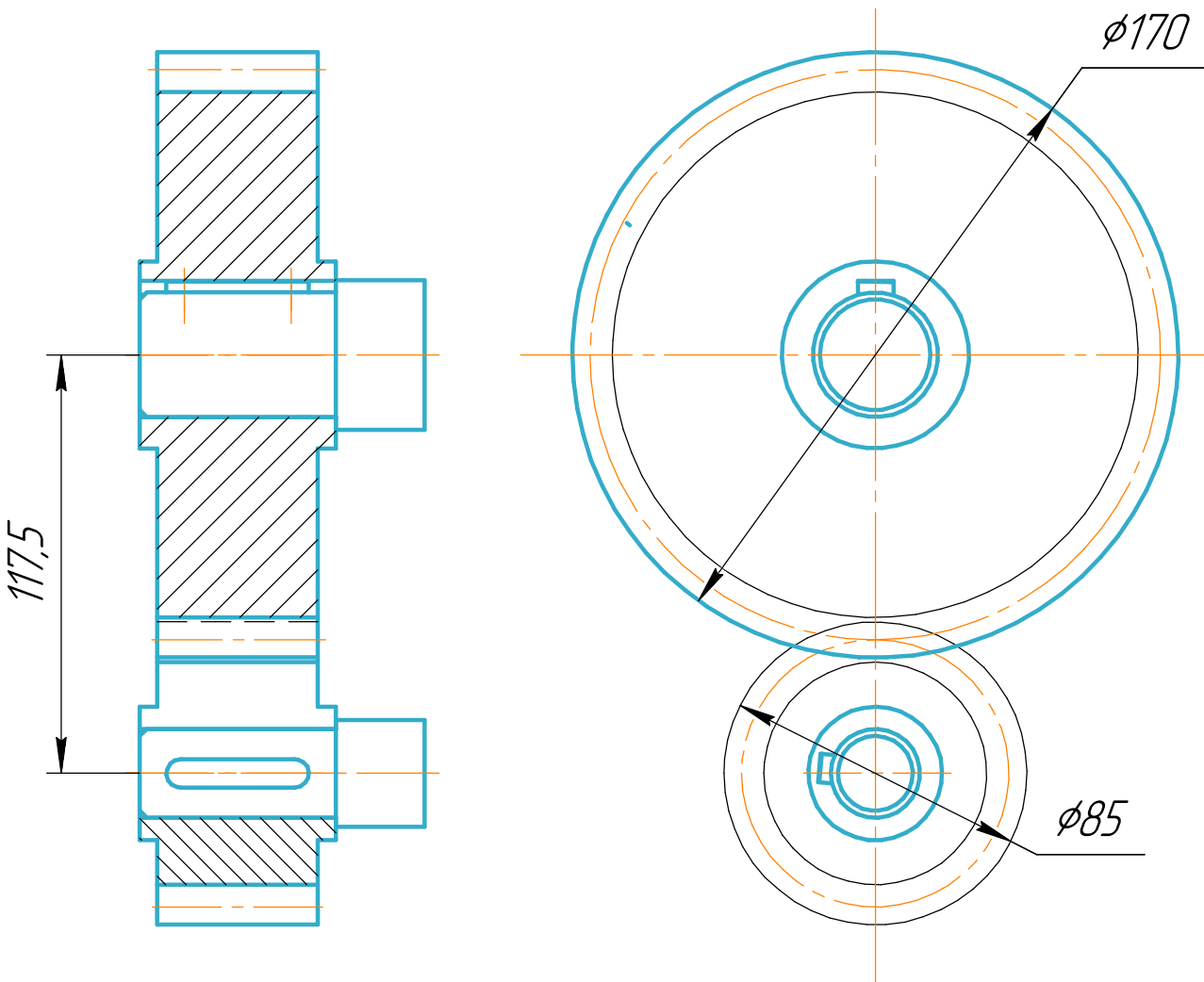
Лит.	Масса	Масштаб
	9,11	1:2,5
Лист 30	Листов 34	

НГУ-2025

13.24.944.00 СБ

Зубчатая передача. Упрощённое изображение

(1:2)



КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

13.24.944.00 СБ

Лист
32

Не для коммерческого использования

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

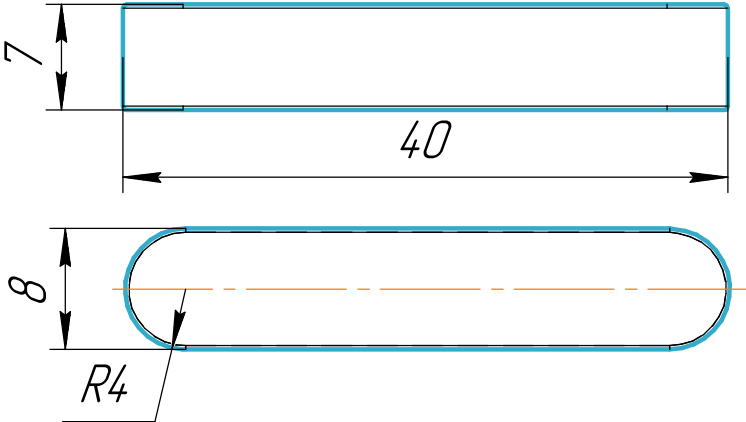
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Доронин			10.12
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Шпонка 8x7x40
ГОСТ 23360-78

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	0,02	2:1
Лист 33	Листов 34	

НГУ-2025



Справ. №		Перв. примен.	
Подп. и дата		Инв. № дубл.	
Взам. инв. №		Инв. № дубл.	
Подп. и дата		Инв. № дубл.	
Инв. № подл.		Инв. № дубл.	
Изм.		Лист	
Разраб.		Доронин	
Пров.			
Т.контр.			
Н.контр.			
Утв.			
Подп.		Дата	
		10.12	
Шпонка 10x8x40		Лит.	
ГОСТ 23360-78		Масса	
		0,02	
Сталь 10 ГОСТ 1050-2013		Масштаб	
		2:1	
		Лист 34	
		Листов 34	
		НГЧ-2025	
Не для коммерческого использования		Копировал	
		Формат А4	

